Schwingungsanalyse mit Matrix Pencil

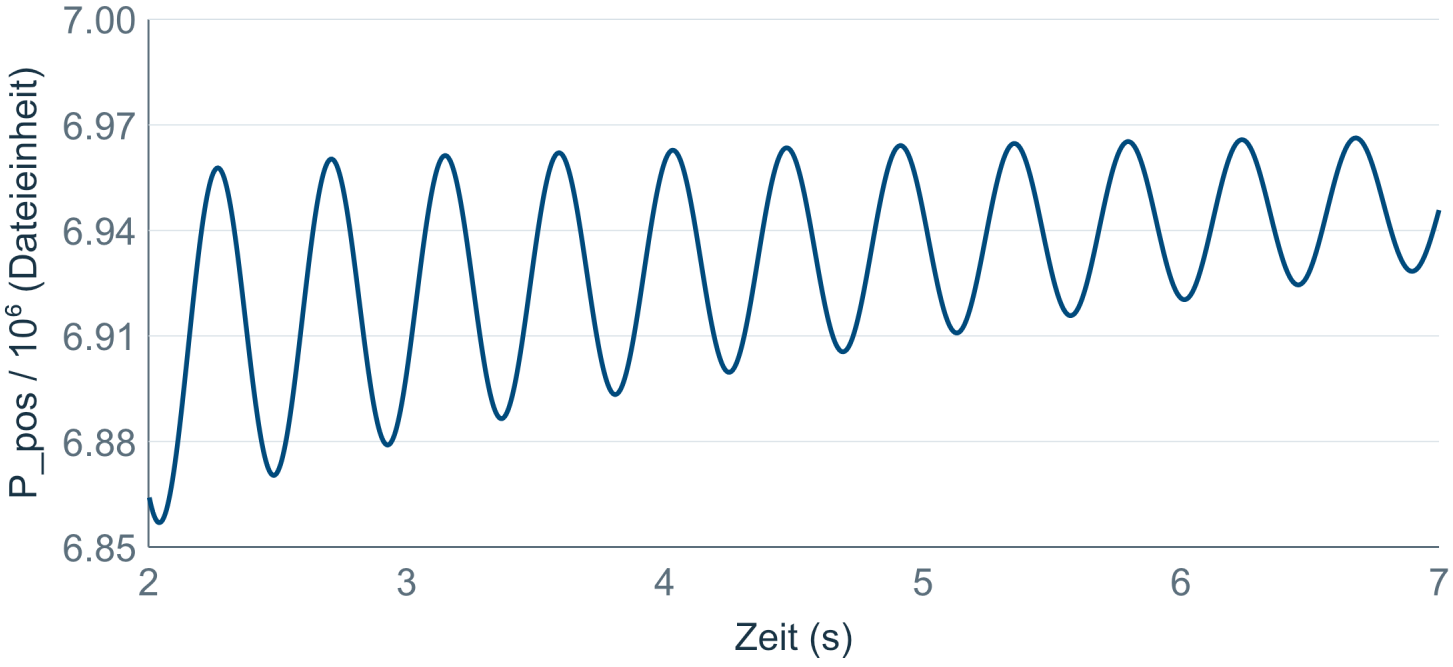
Analyse und Filterung von Leistungspendelungen
Methodik, Versuche und Bewertung

Projektarbeit
15. Oktober 2026

Schwingungen in elektrischen Messsignalen

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Nach einer Änderung kann ein Signal um seinen neuen Verlauf pendeln.
Die Analyse beschreibt, wie schnell und wie stark es schwingt.



Ziel der Analyse

Pendelungen erkennen und ihren Verlauf beschreiben.

Ziel der Filterung

Einen ausgewählten Anteil von der Messung abziehen.

Beispiel: negative Frequenzsprungantwort, Ausschnitt nach dem Sprung. Grundlage ist der Messkanal P_pos.

Überblick: von der Messung zur Filterausgabe

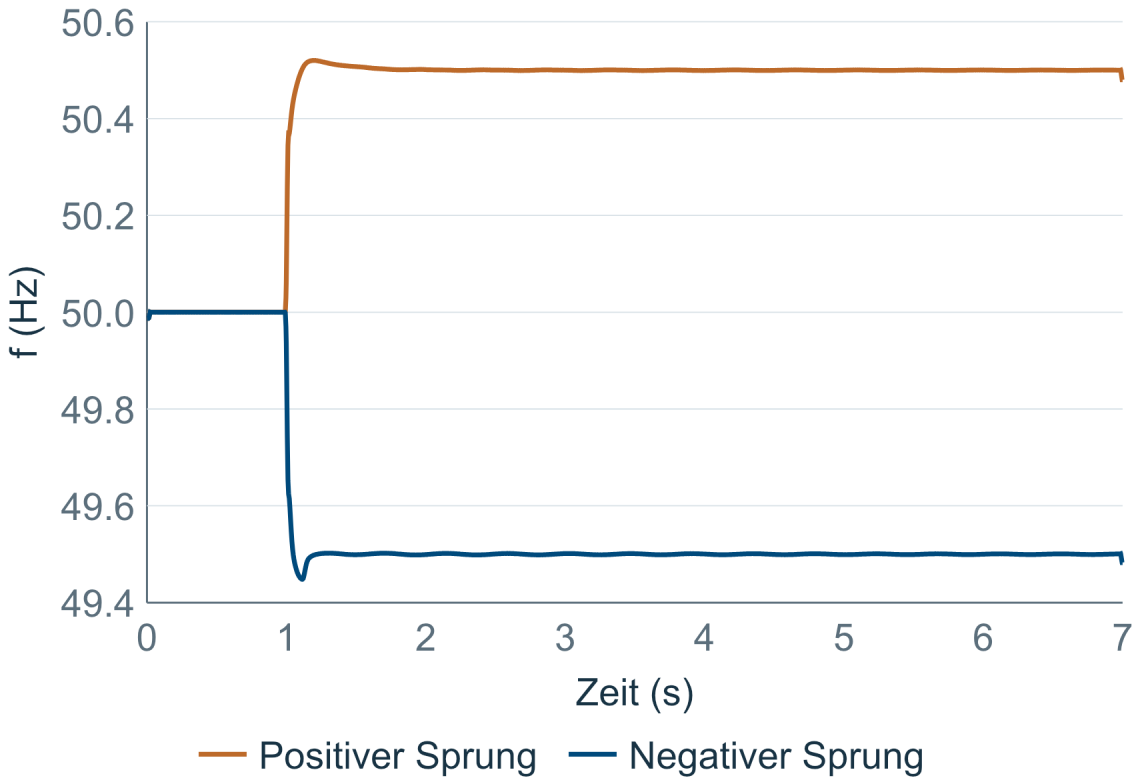
Eine gemessene Kurve wird schrittweise beschrieben und geprüft.

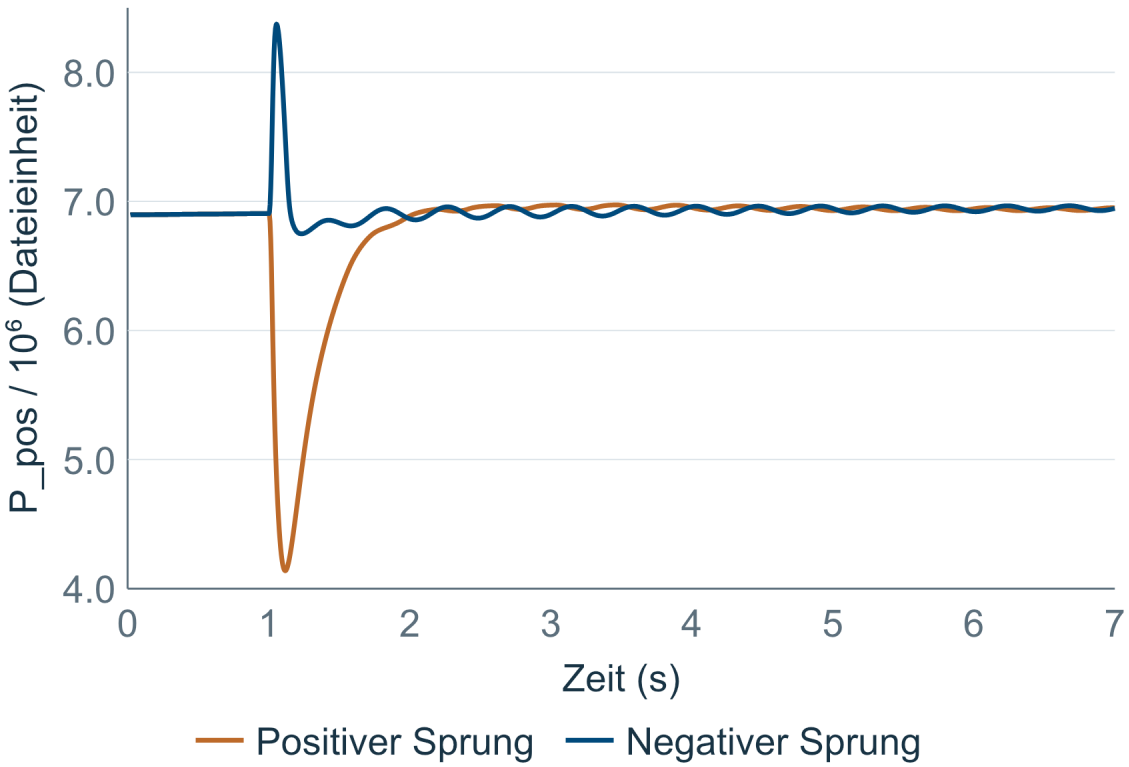
Arbeitsschritt	Bedeutung
Messung betrachten	Messgröße und Zeitabschnitt auswählen
Modell aufbauen	Schwingungen und Übergänge zu einer Kurve zusammensetzen
Ergebnis prüfen	Modellkurve und bekannte Vergleichswerte prüfen
Anteile abziehen	Ausgewählte Anteile nach bestandener Prüfung entfernen

Zuerst: Leistungsmessungen des Projekts. Danach: Netzfrequenz aus Mexiko als externer Vergleichsfall.

Projektmessungen: Frequenz und Leistung

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos





Sprungrichtung bezeichnet die Frequenzänderung bei t ≈ 1 s.

Die physikalische Einheit von P_pos sowie Geräte und Versuchsaufbau sind in den Dateien nicht dokumentiert.

Vom Messverlauf zum Analyseabschnitt

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Schritt	Umsetzung
Zeit und Signal zuordnen	Eigene Zeitspalte je Kanal; ungültige Paare ausschließen
Analyseabschnitt festlegen	P_pos von t = 1 s bis zum Datenende bei t = 7 s
Pole schätzen	Mittelwertabzug; Anti-Alias-Filterung von 4000 auf 100 Hz
Koeffizienten und Ausgabe berechnen	Anpassung und Signalabzug auf dem ursprünglichen 4000-Hz-Raster

f: 28.001 Werte von 0 bis 7 s
P_pos: 27.921 Werte von 0,020 bis 7 s

Die Fehlerprüfung der Filterfreigabe verwendet das 100-Hz-Schätzraster.

Modell eines Schwingungsanteils

$$s(\tau) = A \exp(\sigma\tau) \cos(2\pi f\tau + \varphi)$$

Parameter	Bedeutung
f	Schwingungsfrequenz in Hz
σ	Exponentielle Änderungsrate in 1/s, bei σ < 0: Abklingen
A	Amplitude am Beginn des Ausschnitts
φ	Anfangsphase in Radiant

Gesamtmodell: Summe der geschätzten Anteile und des zuvor abgezogenen Grundwerts.

Messfolge und verschobene Datenmatrizen

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

x[k] bezeichnet den Signalwert an Position k nach Mittelwertabzug.

Zeit / s	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05
Signalwert	x[0]	x[1]	x[2]	x[3]	x[4]	x[5]

H0: drei überlappende Abschnitte

x[0]	x[1]	x[2]
x[1]	x[2]	x[3]
x[2]	x[3]	x[4]

H1: jeweils 0,01 s später

x[1]	x[2]	x[3]
x[2]	x[3]	x[4]
x[3]	x[4]	x[5]

Jede Zeile enthält drei benachbarte Werte und rückt um einen Messwert weiter.

Verkleinertes Schema. SVD reduziert die Matrizen; ein Eigenwertproblem liefert die Verschiebungsfaktoren z.

Warum die Zeitverschiebung hilft

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Ein exponentieller Modellanteil besitzt für jeden Messschritt denselben komplexen Multiplikationsfaktor z.

Ein einzelner Anteil

$$q[k] = c \cdot z^k$$
$$q[k+1] = z \cdot q[k]$$

Eine Überlagerung

Jeder Anteil besitzt seinen eigenen Faktor z. Die Eigenwertberechnung bestimmt diese Faktoren gemeinsam.

Datenmatrizen	SVD: Ordnung 12	Eigenwerte von B
H0 und H1 je 345 × 256 Einträge	Reduzierte Matrix B 12 × 12 Einträge	Ein Pol z für jeden Exponentialanteil

Größen für die negative Sprungantwort. Die Faktoren z werden aus der Messung geschätzt.

Betrag und Winkel des berechneten Pols

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Negative Sprungantwort: Ordnung 12, Abtastschritt Δt = 0,01 s

Ergebnis des Eigenwertproblems: z = 0,987967 + i · 0,141747

Betrag r: Amplitudenfaktor

$r = \sqrt{(0{,}987967^2 + 0{,}141747^2)}$
$r = 0{,}998084$

Je 0,01 s bleiben 99,8084 %
der Amplitude des Anteils erhalten.

Winkel θ: Phasenfortschritt

$\theta = \text{atan2}(0{,}141747;\ 0{,}987967)$
$\theta = 0{,}142501\ \text{rad}$

Der Winkel beschreibt die Drehung
der Schwingung je 0,01 s.

r beschreibt das Abklingen, θ den Fortschritt der Schwingung pro Schritt.

r und θ werden aus dem geschätzten Pol z berechnet. Sie sind keine vorgegebenen Eingabeparameter.

Frequenz und Dämpfung aus dem Pol

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

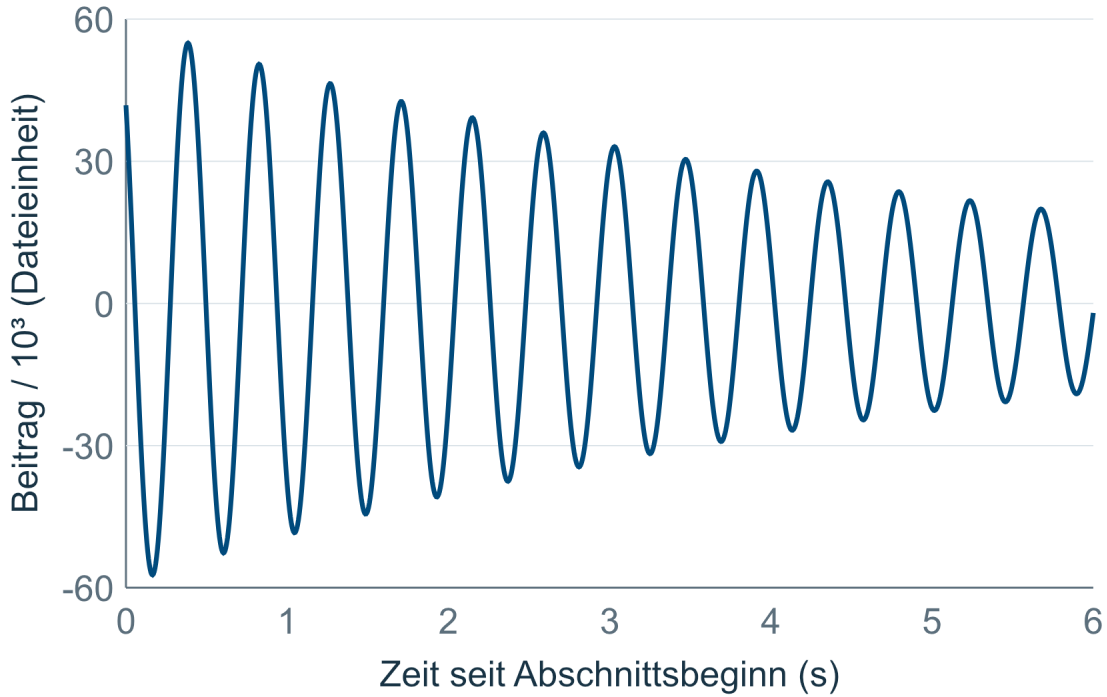
Ein Schätzschritt dauert $\Delta t = 0{,}01$ s.

Frequenz: Drehung pro Sekunde

$$f = \theta / (2\pi \cdot \Delta t)$$
$$= 0{,}142501233 / (2\pi \cdot 0{,}01)$$
$$\approx 2{,}267978 \text{ Hz}$$

Dämpfung: Abklingen pro Sekunde

$$\sigma = \ln(r) / \Delta t$$
$$= \ln(0{,}998084146) / 0{,}01$$
$$\approx -0{,}191769 \text{ /s}$$



2π rad entsprechen einer vollständigen Schwingung.

Modellordnung

Die Ordnung begrenzt die Zahl der Exponentialanteile.
Eine reelle Schwingung benötigt zwei konjugierte Pole.

Datensatz und Ordnung	Schwingende Polpaare	Reelle Anteile
Negative Sprungantwort, Ordnung 12	4	4
Mexiko / ROMA, Ordnung 12	5	2
Mexiko / ROMA, Ordnung 36	17	2

Ordnung 12 bedeutet höchstens zwölf Exponentialanteile; sie ist keine Frequenzangabe.

Rekonstruktion und Filterentscheidung

Gesamtmodell $\hat{x}$: Summe aller geschätzten Anteile und des Grundwerts

$$e_{rel} = \|x - \hat{x}\|_2 / \|x - \bar{x}\|_2$$

x: Messung · $\hat{x}$: Modell · $\bar{x}$: Mittelwert · $\|\cdot\|_2$: Wurzel aus der Summe der Quadrate

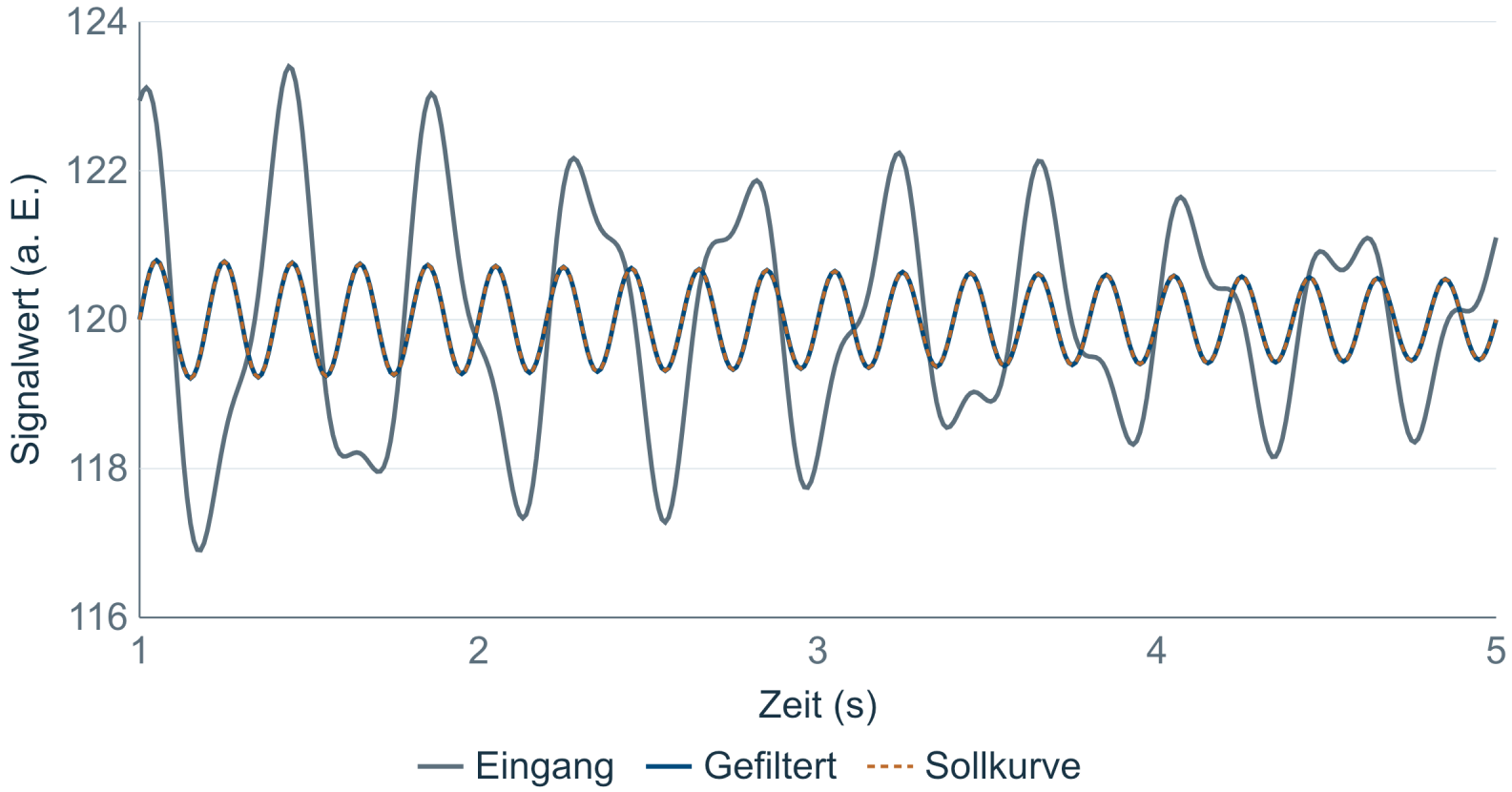
Prüfung für den Abzug	Einstellung der Sprungversuche
Frequenz und Dämpfung	1,76–2,64 Hz; kein Wachstum; relative Dämpfung ≤ 0,3
Gesamtrekonstruktion und Abzugsnorm	$e_{rel} \leq 10\ \%$; $\|Abzug\|_2 \leq 1{,}25 \cdot \|x - \bar{x}\|_2$

Filterausgabe = Messung − ausgewählte Modellanteile

Die 10-%-Grenze ist eine implementierte Prüfregel. Eine wissenschaftliche Kalibrierung ist nicht dokumentiert.

Prüfung mit einer bekannten Sollkurve

Sollkurve: erwarteter Verlauf nach Entfernung des ausgewählten Anteils.



2,24 Hz entfernt

Der Anteil bei 5 Hz bleibt erhalten.

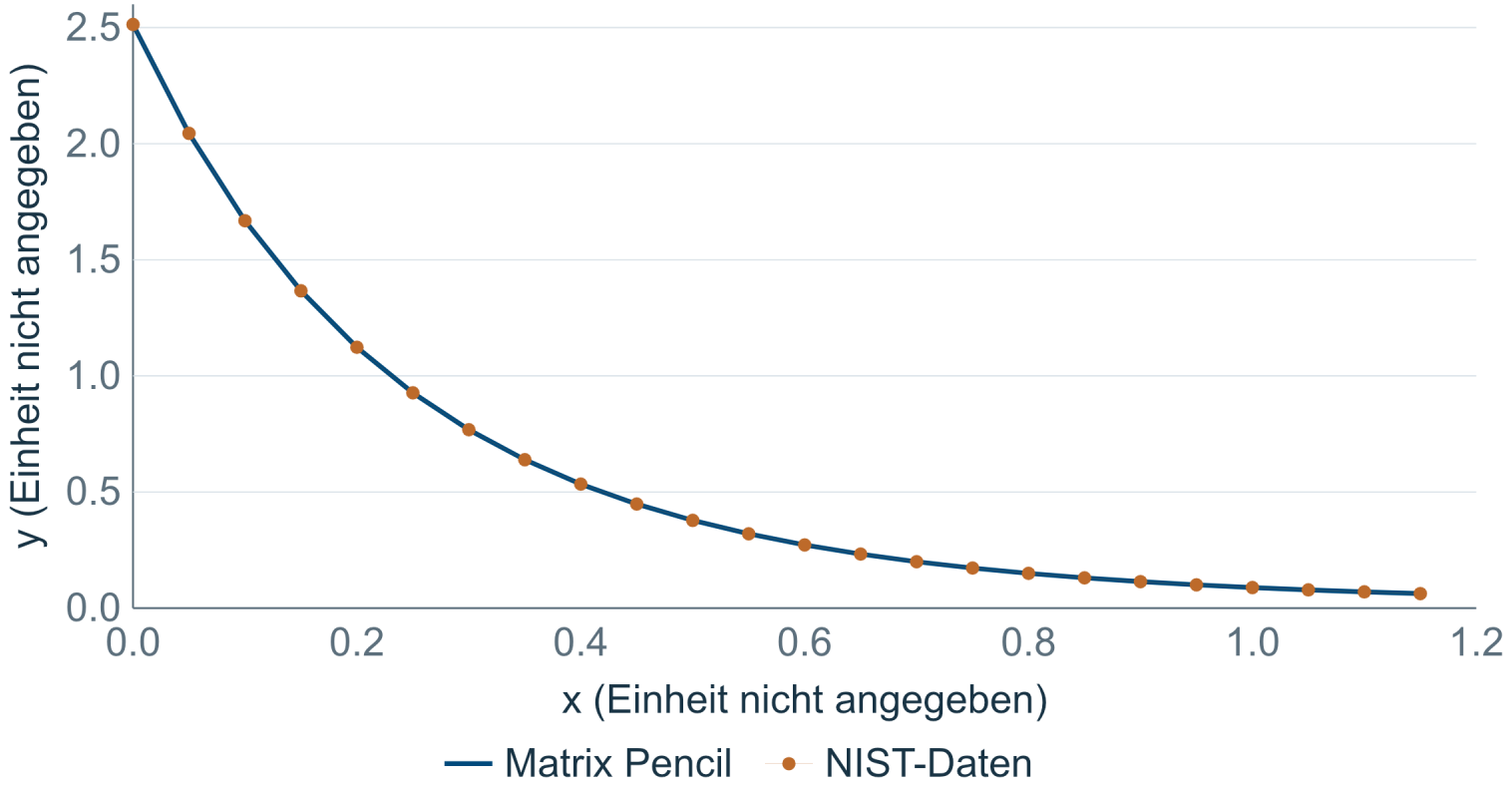
Sollkurve bekannt

Maximale Abweichung kleiner als $3 \cdot 10^{-13}$.

Synthetisches Signal ohne Rauschen. Dieser Test prüft den vollständigen Rechenablauf.

NIST: Vergleich mit bekannten Modellwerten

Referenzparameter = bekannte Vergleichswerte für die Modellkonstanten



24 Werte
3 Exponentialanteile

Relativer Modellfehler
$8{,}74 \cdot 10^{-14}$

Gewichte und Abklingraten stimmen innerhalb der Prüftoleranz überein.

NIST Lanczos1: künstlich erzeugte Daten mit veröffentlichten Modellparametern.

Schwingungsparameter der Sprungantworten

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Größe bei Ordnung 12	Positiver Sprung	Negativer Sprung
Dominante Frequenz / Hz	2,268418	2,267978
Änderungsrate σ / (1/s)	−0,106929	−0,191769
Relativer Modellfehler	0,763 %	0,594 %
Abgezogene schwingende Polpaare	2	1

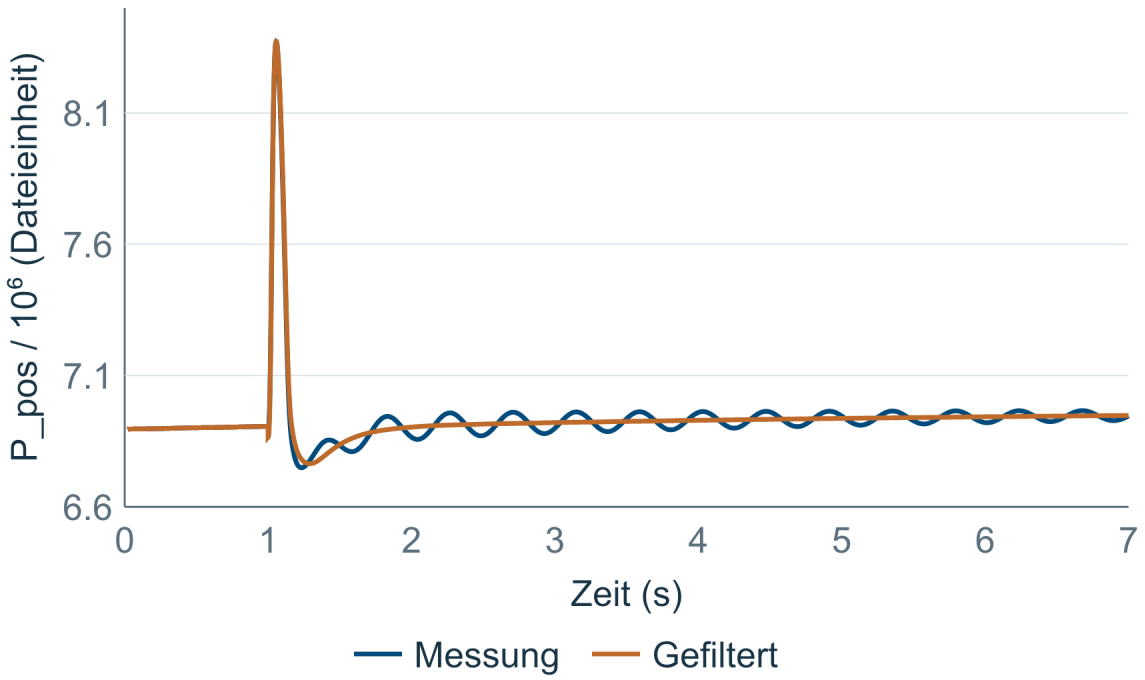
Positiv: zusätzlicher abgezogener Anteil bei 2,480095 Hz.

t_0 = 1 s, Analyse bis 7 s, Zielband 1,76–2,64 Hz. Fehlerwerte auf dem Schätzraster mit 100 Hz.

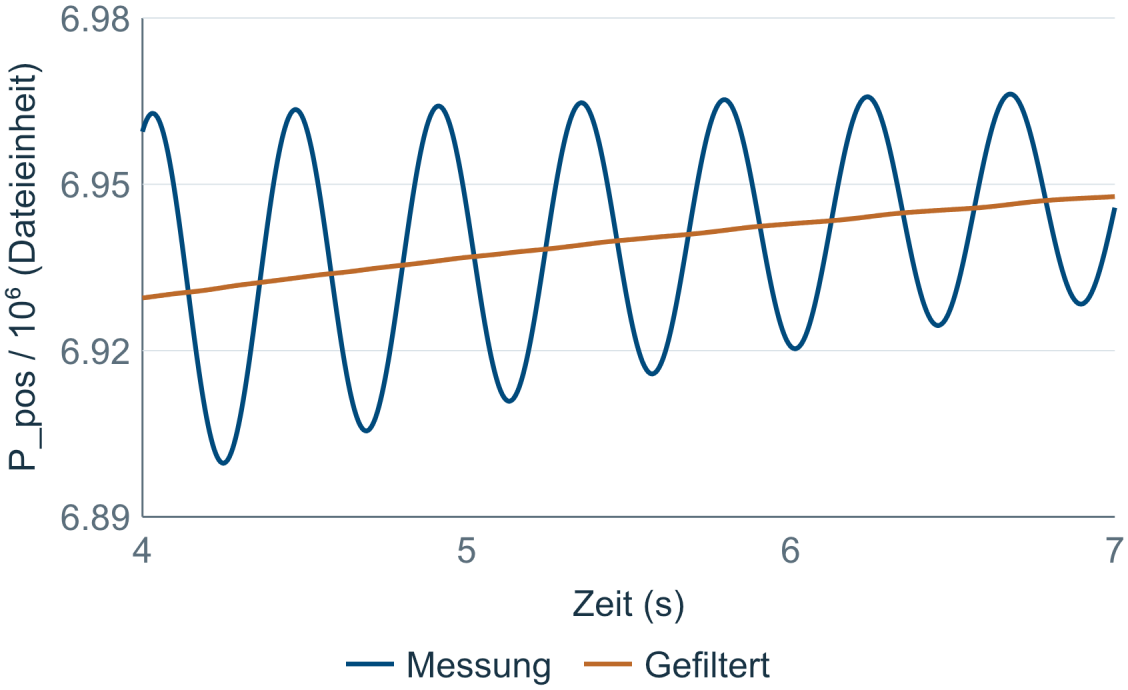
Filterung der negativen Sprungantwort

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Gesamter Verlauf



Ausschnitt 4–7 s



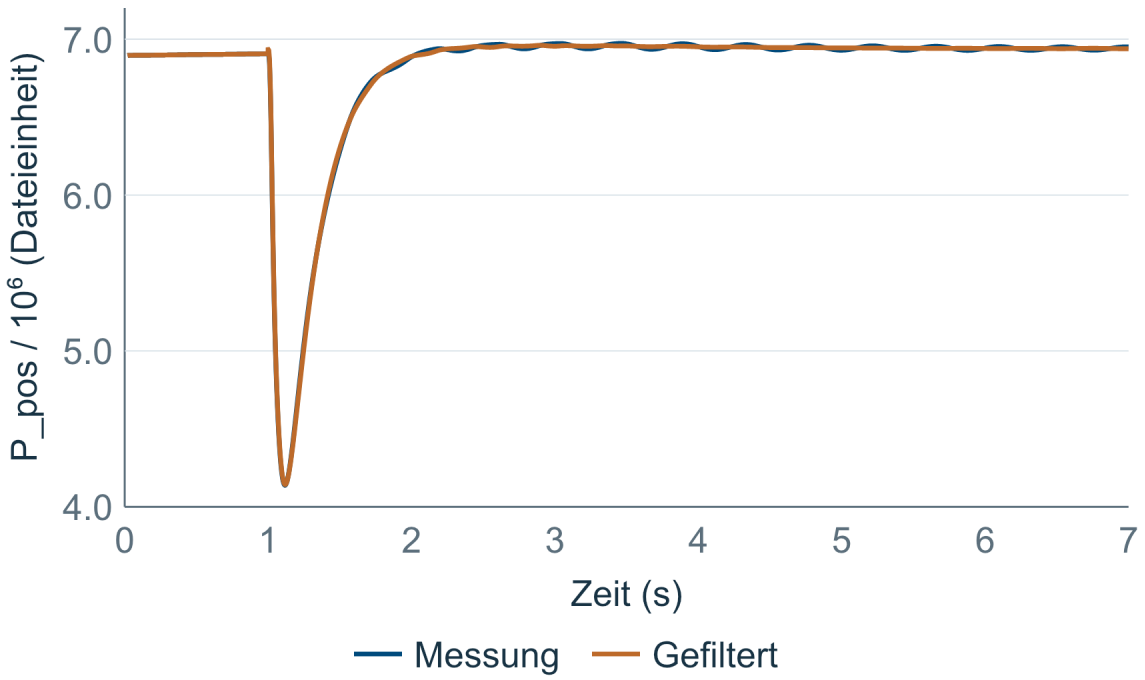
Der Anteil bei 2,267978 Hz wird vom gemessenen Signal abgezogen.

Vor t_0 = 1 s bleiben die Werte unverändert. Eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve liegt nicht vor.

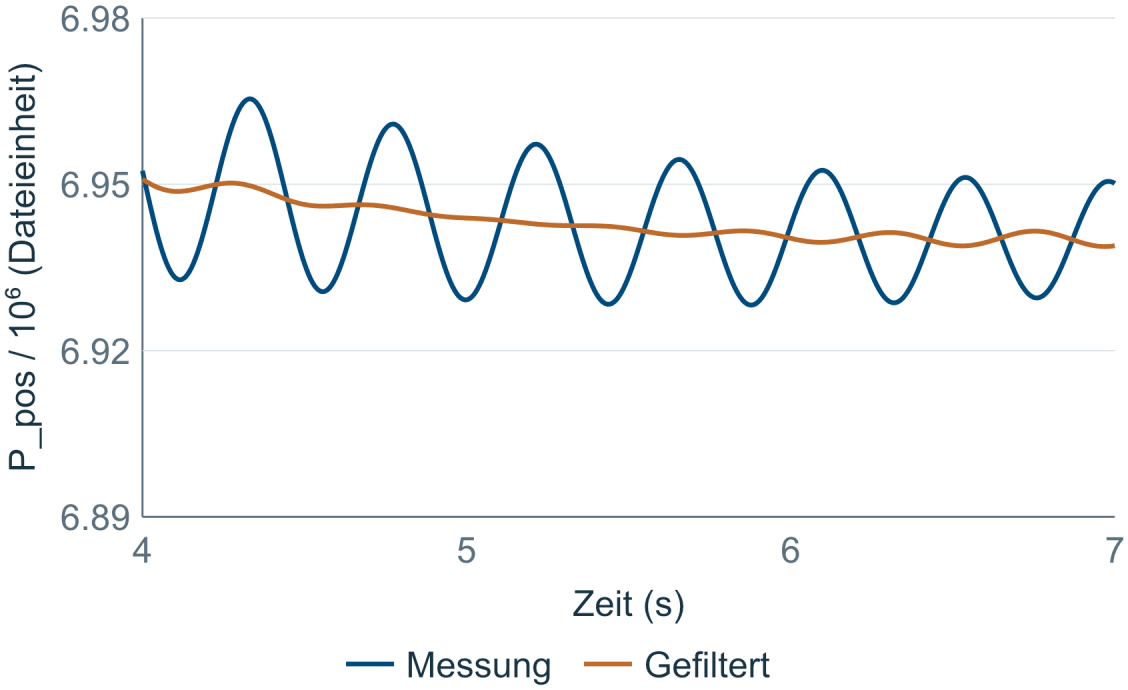
Filterung der positiven Sprungantwort

Projektmessungen: Leistungskanal P_pos

Gesamter Verlauf



Ausschnitt 4–7 s



Die Anteile bei 2,268418 Hz und 2,480095 Hz werden abgezogen.

Vor t_0 = 1 s bleiben die Werte unverändert. Eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve liegt nicht vor.

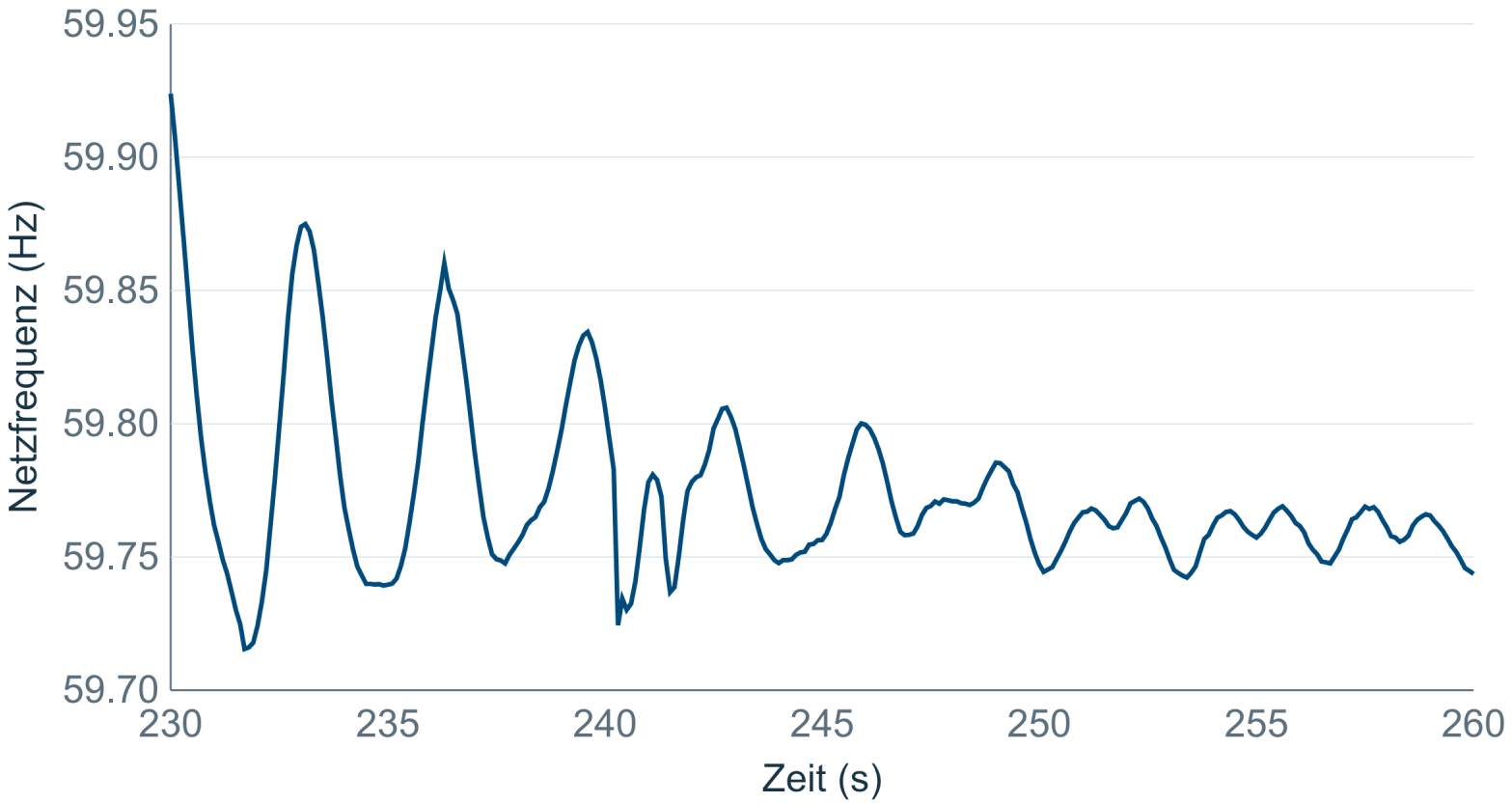
Leistungsmessungen und Mexiko im Vergleich

	Projektmessungen	Mexiko: externer Referenzfall
Analysiertes Signal	Leistungskanal P_pos	Netzfrequenz in Hz
Aufzeichnung	Positive und negative Frequenzsprungantwort	Veröffentlichte FNET-Messung vom 28. Dezember 2020
Grundfrequenz des Netzes	Etwa 50 Hz	Etwa 60 Hz
Geschätzte Pendelfrequenz	Etwa 2,268 Hz in P_pos	Etwa 0,317 / 0,617 / 0,720 Hz
Untersuchungsziel	Leistungspendelung bestimmen und abziehen	Parameter mit veröffentlichten ROMA-Ergebnissen vergleichen

Gleiche Auswertungsmethode, unterschiedliche Messgrößen. Die Einheit von P_pos ist nicht dokumentiert.

Mexiko: aufgezeichnete Netzfrequenz

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko



Mazatlán

Veröffentlichte Aufzeichnung vom 28. Dezember 2020

301 Messwerte

30 Sekunden
Abstand 0,1 Sekunden

Signal: Netzfrequenz nahe 60 Hz. Eine Mode bei 0,317 Hz beschreibt deren langsame Schwankung.

Mexiko: Vergleich mit veröffentlichten Schätzwerten

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko

Referenzparameter: veröffentlichte Frequenz und Abklingrate.
Vergleich derselben Mexiko-Zeitreihe bei Modellordnung 12.

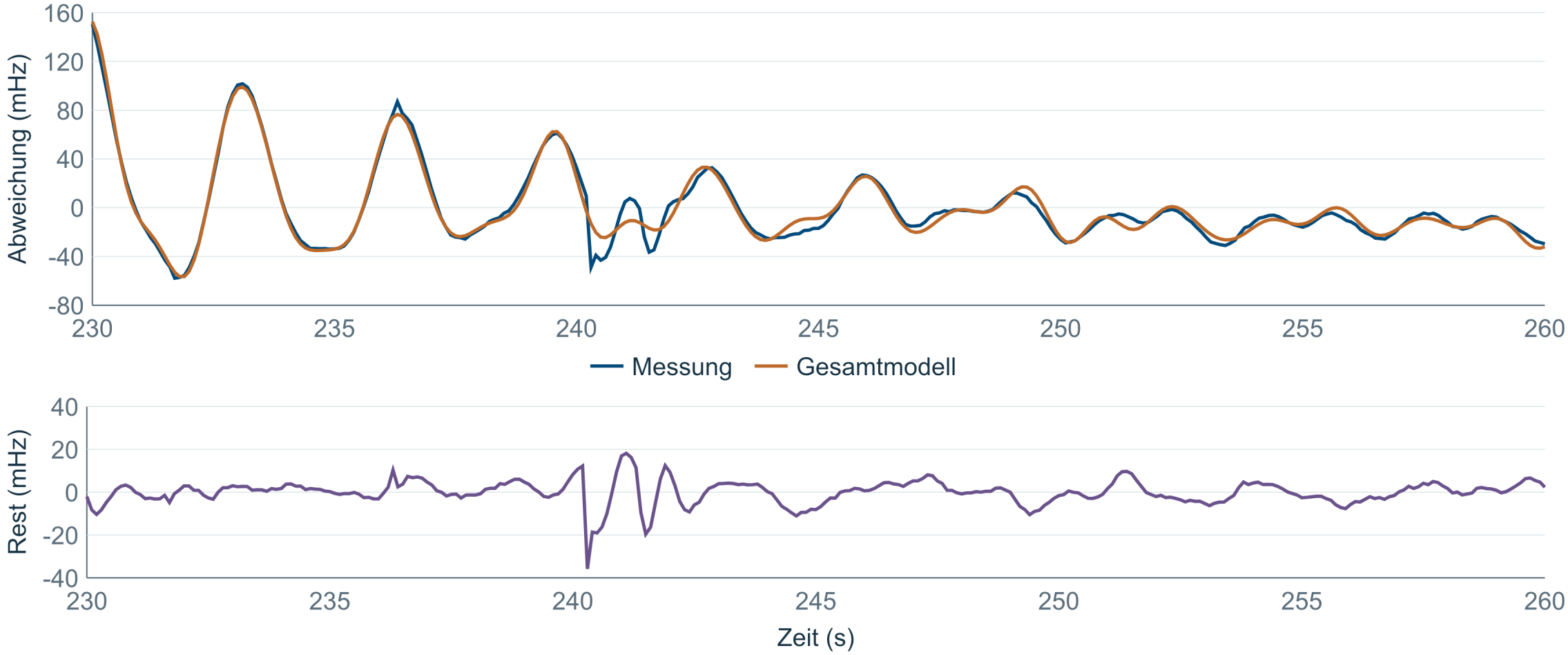
Autoren f / Hz	Matrix Pencil f / Hz	Differenz f	Autoren σ / (1/s)	Matrix Pencil σ / (1/s)
0,317	0,316823	0,056 %	-0,106	-0,106312
0,617	0,617288	0,047 %	-0,042	-0,042112
0,720	0,719740	0,036 %	-0,043	-0,043313

Alle drei Frequenzdifferenzen liegen unter 0,06 %.

Referenz: ROMA User Guide, Tabelle 2.1. Gerundete Autorenwerte aus einer ERA-Auswertung.

Mexiko: Rekonstruktion und Restabweichung

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko



Ordnung 12. Mittelwert 59,773293 Hz abgezogen. Ursache der Abweichung um 240–243 s offen.

Mexiko: Modellfehler von 17,05 %

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko

Messung und Modell werden zu denselben Zeitpunkten verglichen.

Größe über alle 301 Punkte	Wert
RMSE der Modellabweichung	5,565 mHz
RMS der Messwerte nach Mittelwertabzug	32,646 mHz

5,565 / 32,646 × 100 = 17,05 %

Bezugsgröße ist die gesamte gemessene Schwankung. RMSE = Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat.

Mexiko: Filterentscheidung bei Ordnung 12

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko

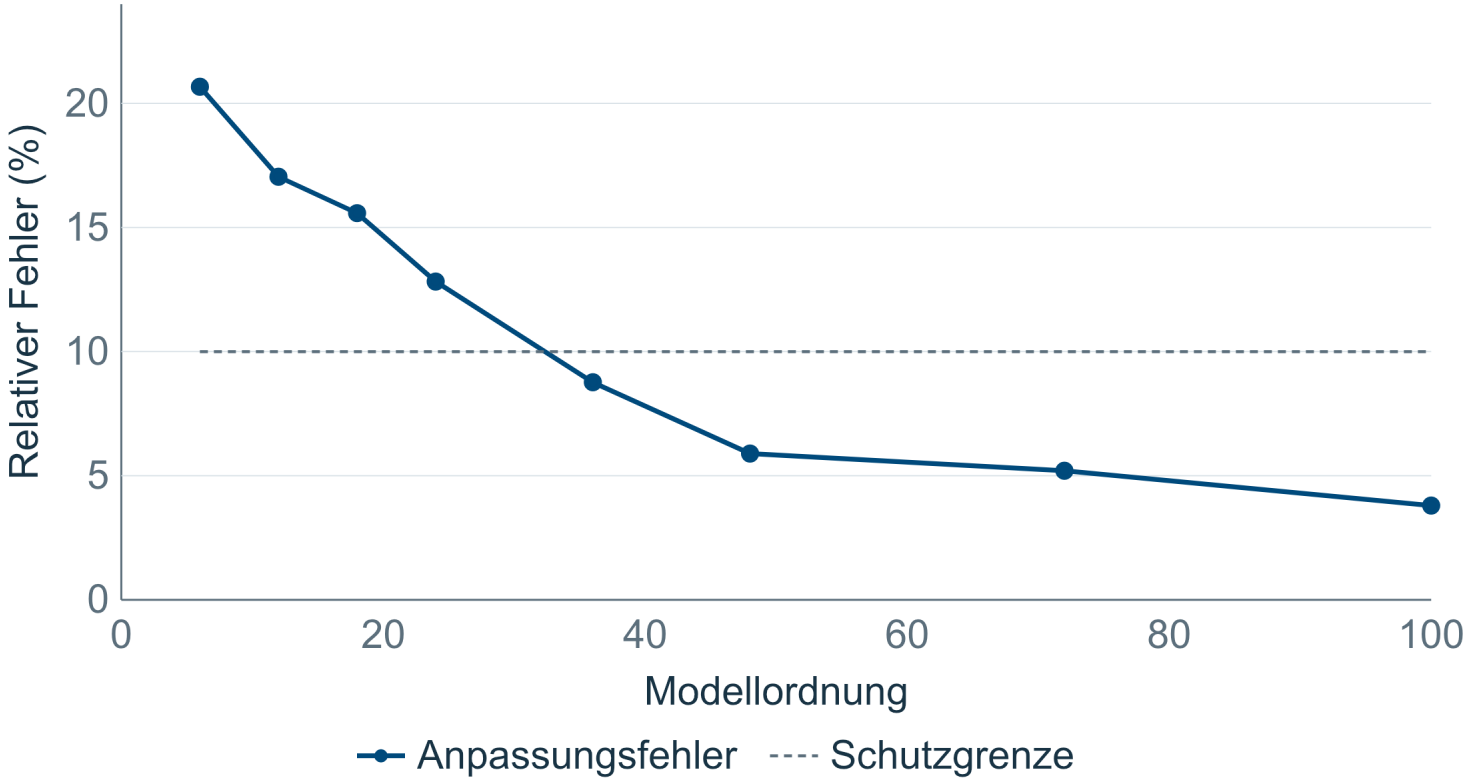
Prüfung	Ergebnis
Zielband 0,30115 bis 0,33285 Hz	0,316823 Hz liegt im Band
Relativer Modellfehler höchstens 10 %	17,05 % überschreitet die Grenze
Ausgewählte Komponente abziehen	Der Code blockiert den Abzug

Mexiko: Filterausgabe = Eingangssignal

Die 10-%-Grenze ist eine implementierte Schutzregel. Ihre optimale Wahl ist noch offen.

Mexiko: Einfluss der Modellordnung

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko



Ordnung 12: 17,05 %
Ordnung 24: 12,83 %
Ordnung 36: 8,76 %

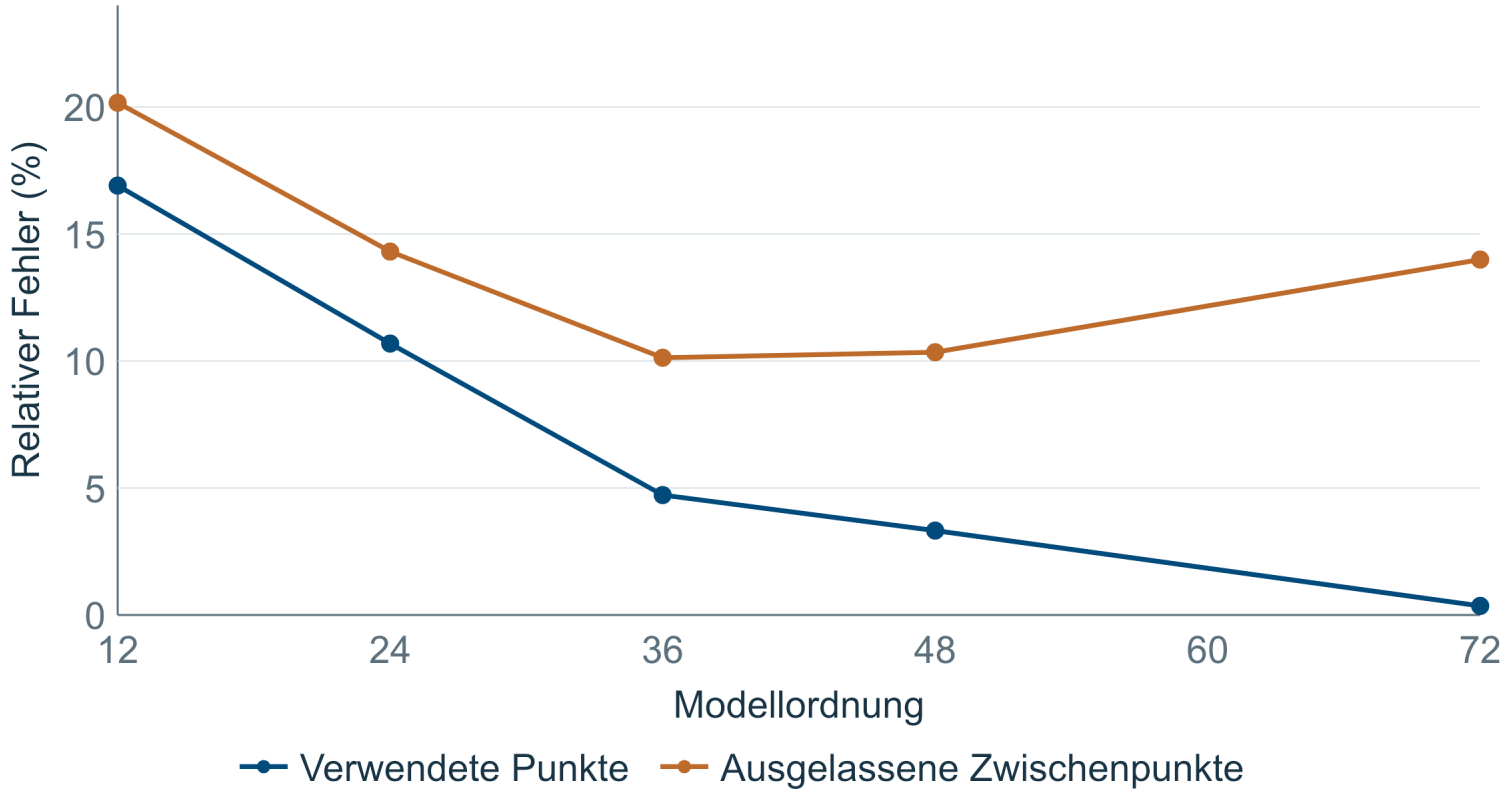
Amplitude nahe 0,72 Hz

Autoren: 0,004 Hz
Ordnung 12: 0,0045 Hz
Ordnung 36: 0,0213 Hz

Mehr Modellanteile verbessern hier die Gesamtkurve und verändern zugleich einzelne Schwingungsparameter.

Mexiko: Prüfung an ausgelassenen Messpunkten

Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko



151 Punkte verwendet

150 Zwischenpunkte bleiben zunächst unbenutzt.

Auswahlkriterien

Kurvenfehler und Stabilität der Schwingungsparameter gemeinsam beurteilen.

Interpolationsprüfung mit benachbarten Messpunkten. Eine unabhängige Messung wäre die stärkere Prüfung.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Projektmessungen: Leistung

Beide Sprungantworten werden bei Ordnung 12 gefiltert.
Pendelung um 2,268 Hz.
Modellfehler: positiv 0,763 %, negativ 0,594 %.

Mexiko: Netzfrequenz

Veröffentlichte Frequenzen stimmen gut überein.
Modellfehler bei Ordnung 12: 17,05 %. Der Abzug bleibt für diesen Fall blockiert.

Frequenzübereinstimmung und Filterfreigabe sind getrennt zu bewerten.

Für die Messdaten fehlt eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve.
Ein kleiner Kurvenfehler allein belegt keine richtige Zerlegung.